ICBC 中国工商银行

2021年“工商银行杯”
大学生金融科技创新大赛参赛作品

“工”养无忧

——基于区块链技术的“养老+托育”一体化服务平台

江西财经大学
队员：张欣悦　蔡翔天
指导老师：胡少勇　苑珺

目录

一、前言 1
二、产品设计背景 2
（一）政策支持 2
（二）社会背景 4
（三）行业现状 5
三、产品概述 11
（一）产品定位 11
（二）产品服务对象 12
（三）运营模式 12
（四）业务构架 14
1．“e 看护“：照护机构—平台—消费者 14
3．“e 信贷“：照护机构—平台—信易贷 16
4．“e 商圈“：消费者—平台—商铺、厂商 17
四、产品操作流程 18
（一）获取公钥与私钥 18
（二）信息上链 18
（三）信息获取 19
（四）智能合约 21
（五）分布式账本 22
五、操作界面展示 24
（一）家属端界面展示及功能说明 24
（二）医生/从业人员端及机构端页面展示 25
六、可行性分析 26
（一）优势 Strengths 26
（二）劣势 Weaknesses 28
（三）机会 Opportunities 28
（四）威胁 Threats 29
七、效益分析 30
（一）经济效益 30
1．工行经济效益 30
2．照护机构经济效益 31

3．消费者经济效益 31
（二）社会效益 31
1．促进养老托育行业发展，减轻中青年人供养负担 31
2．打通行业医养、医育壁垒 32
八、风险分析和规避 32
（一）市场风险 32
（二）道德风险 33
（三）操作风险 33

一、前言

养老托育“一老一小”关系千万家庭，服务保障好“一老一小”是积极应对人口老龄化、促进人口长期均衡发展的重要基础，促进养老托育服务发展对于改善民生福祉、释放新兴消费、培育经济动能、扩大就业潜力具有重要意义。

目前，政府和社会都对养老及托育行业展现出了极高的重视和对其发展的迫切需要。从第七次人口普查结果可知，目前我国 60 岁及以上人口 2.6 亿人，占总人口比重 18.7%，80 岁以上人口占 60 岁以上人口比重近两年快速提升至 14%。《中国养老机构发展研究报告》显示，**预计到 2030 年和 2050 年,我国失能老人将分别达到 6.2 亿和 9.8 亿人。**而**目前我国人口出生率仅为 10.48‰，已进入超少子化社会**，未来养老负担将进一步加重，人口年龄结构将进一步失衡。在这之中，**中年人的供养压力不言而喻——上要赡养长辈，下要抚养幼儿，如何为中年人“减负”，成为了现今社会背后的命题。**

应对人口老龄化、优化生育正在从战略政策层面加快走向执行层面。本产品响应国家号召，利用区块链的数据安全可信性、透明性，行为可追溯、不可篡改，健壮的分布式存储等优点，推动“一老一小”、亲属、养老及托育机构三方全域数据资源互认共享。**打造全流程集成式的“养老+育儿”照护服务管理系统，以求建设兼具“智慧”与“普惠”的养老与托育行业模式。**

二、产品设计背景

（一）政策支持

“一老一小”关系全省千万家庭，服务保障好“一老一小”是积极应对人口老龄化、促进人口长期均衡发展的重要基础，促进养老托育服务发展对于改善民生福祉、释放新兴消费、培育经济动能、扩大就业潜力具有重要意义。

《国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见》（下称《意见》）指出，**促进养老托育服务健康发展，有利于改善民生福祉，有利于促进家庭和谐，有利于培育经济发展新动能。**要求贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥好各级政府作用，更充分地激发社会力量活力，更好地实现社会效益和经济效益相统一，持续提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。







图 1　《意见》基本定位、针对人群及行业发展指导

自 2021 年 8 月以来，其后数月，**江苏省、云南省、山东省、重庆市等多个省市人民政府又陆续发布《关于推进养老托育服务健康发展的实施意见》**，强调健全养老托育服务的科学规划体系，统筹规划养老和托育两大服务体系，并优化养老托育服务的有效供给体系，确保兜底保障能力、扩大高品质养老托育服务普惠性供给。在完善养老托育服务的支持政策体系方面，则提出推动财税支持政策落地及提升金融机构服务质效，要求**加大对养老托育企业的普惠性金融支持力度，创新信贷支持方式，推进应收账款质押贷款、收费权质押贷款和“信易贷”等模式。**扩大实施养老产业专项企业债券和养老项目收益债券，鼓励发行可续期债券。支持保险机构开发相关责任险、养老托

育机构运营相关保险及长期照护商业保险等产品。

（二）社会背景

党的十九届五中全会提出，实施积极应对人口老龄化国家战略。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》要求，**以“一老一小”为重点完善人口服务体系。**中央政治局 5 月 31 日召开会议，**就积极应对人口老龄化、实施三孩生育政策及配套支持措施等作出重大部署。**社会迫切发展养老托育行业， 是对人口老龄化的积极应对，而近期一系列发展托育行业、减轻中小学生负担的政策，则是在通过减少现代青年抚养后代的负担，**实施三孩生育政策的配套支持措施。**“十四五”时期是积极应对人口老龄化的重要战略机遇期，我国养老、托育服务体系建设面临的需求更为迫切。



图 2　《独生子女压力大》

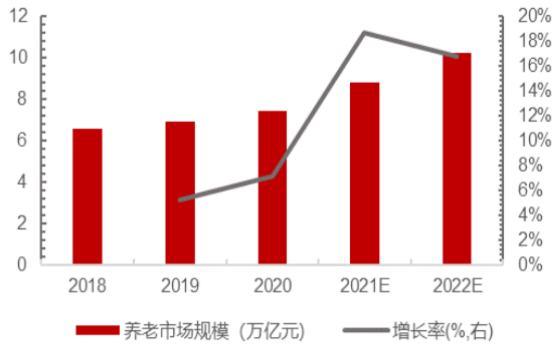
（三）行业现状

1、养老托育行业潜力巨大

（1）养老行业

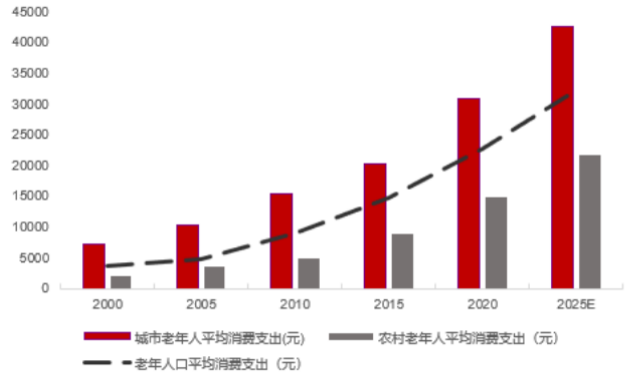
中国养老产业市场规模逐年增长，调查数据及前瞻研究表明，2020 年中国养老产业市场规模约 7.4 万亿元，预计 2022 年可达 10.25 万亿元。在老年人生活费用方面，根据 2019 年第四次中国城乡老年人生活状况调查数据估计，2020 年老年人口平均消费支出增长至 2.26 万元，预计 2025 年老年人口平均消费支出将增长至 3.2 万元。**随着中国的老龄化问题日趋加剧，以及收入分配向居民部门倾斜，养老产业规模还有较大的增长潜力。**

图 3　2022 年中国养老行业产业规模预计突破 10 万



资料来源：iiMedia Research(艾媒咨询)预测，前瞻产业研究院预测，光大证券研究所

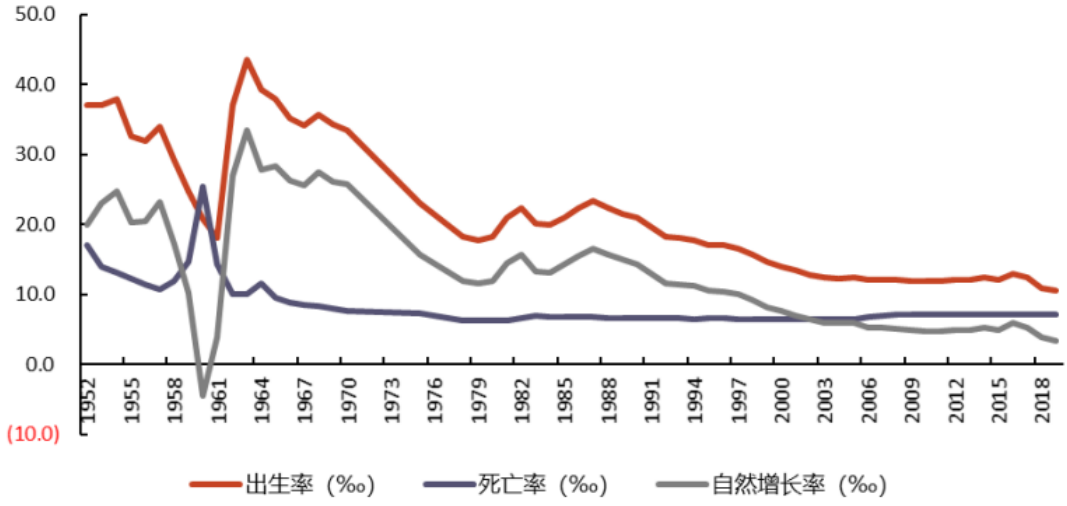
图 4　老年人人均消费预测



资料来源：根据《2019 年中国城乡老年人生活状况》（党俊武）、《中国老年消费白皮书》、2019 年第四次中国城乡老年人生活状况调查数据、第七次人口普查数据估算，光大证券研究所

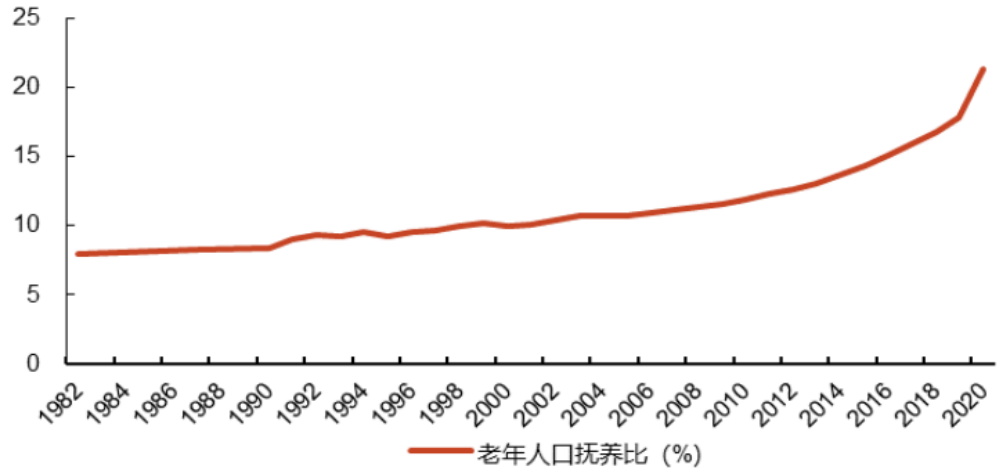
出生率下滑导致少子化趋势明显，家庭结构小型化，进一步加重养老负担。**目前我国出生率及人口自然增长率逐年下滑，这将进一步加速老龄化进程。**按照国际标准，人口出生率 13-15‰为少子化社会；11-13‰为严重少子化社会；11‰以下为超少子化社会。目前我国人口出生率为 10.48‰，**已进入超少子化社会，未来养老负担将进一步加重。**

图 5　我国已进入超少子化社会



资料来源：wind，光大证券研究所整理，截至 2019 年

图 6　我国老年抚养比 2020 年上升幅度加大



资料来源：wind，光大证券研究所整理，截至 2020 年

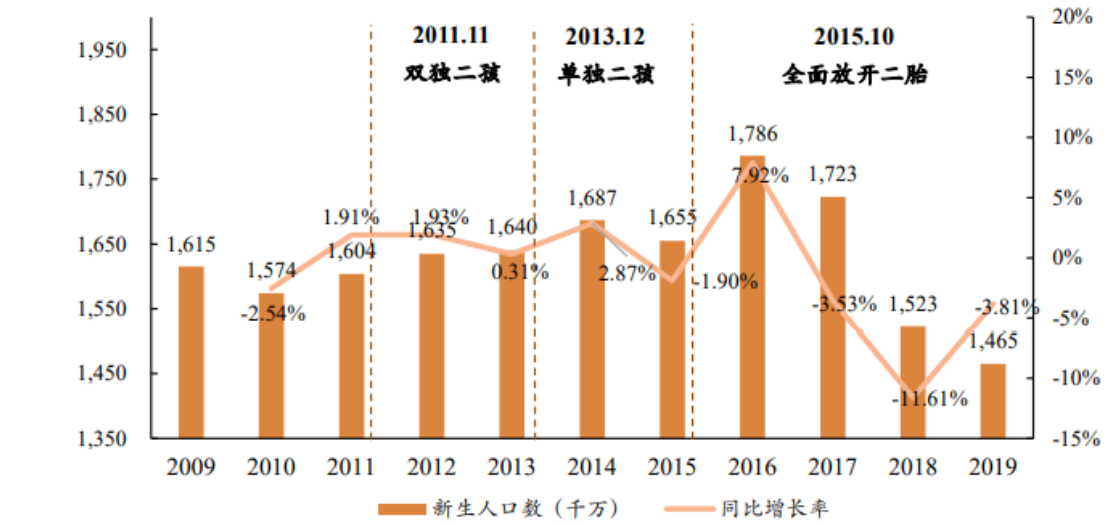
*老年抚养比=65 岁及以上的老年人口数/15-64 岁的劳动年龄人口数

老年抚养比持续上行且幅度加大，机构养老需求攀升。“老龄化”叠加“少子化”，双重趋势导致我国老年抚养比由 2000 年的 9.92%（每 100 名劳动年龄人口负担 9.92 名老年人）上升至 2020 年的 21.31%（第七次全国人口普查数据）。**传统中国家庭“养儿防老”的养老模式将难以为继，机构养老作为未来养老模式的发展趋势，预计将迎来发展机遇。**

（2）托育行业

如何减人口缓负增长的到来、保持良好的经济增速，这成为了政府的核心关注点之一。作为积极应对老龄化的策略之一而提出的二胎政策在短时间提升了中国新生人口数，但效用没有持续太久，2018 年新生人口便出现了下滑。**中国人民大学抽样调查显示，60.7%的一孩妈妈因为没人看孩子，而不愿生育二孩。而在有关部门组织的网上调查中，65.2%的家庭需要婴幼儿托育服务。**

图 7　2011 年-2022 年中国新生人口数量变化

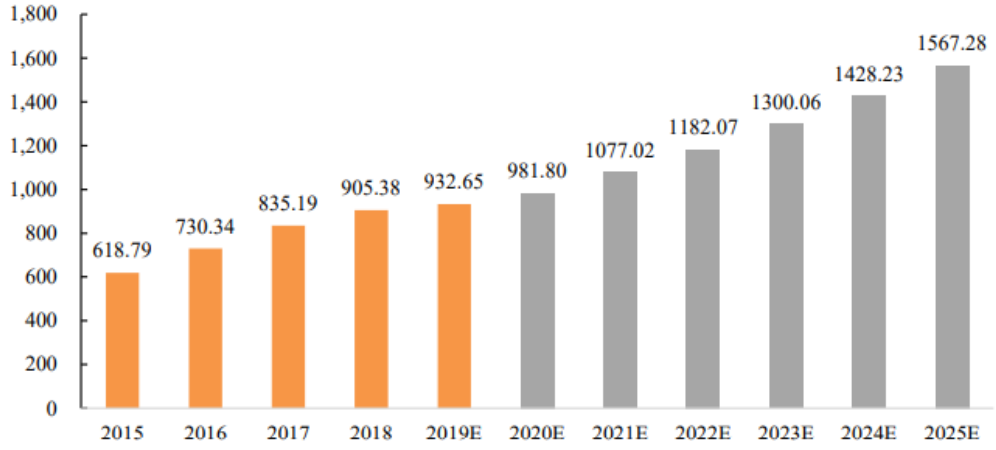


数据来源：国家统计局、广证恒生

托育市场规模由适龄人口数量×平均支出（客单价）×渗透率计算所得，预计 2020 年市场规模约 980 亿元。人口方面，我国托育市场适龄人口基础大，预计 2020 年适龄人口约 4472 万人。平均支出方面，我国人均教育文化娱乐支出过往 5 年也保持着年复合 9.77%的增速增长。渗透率方面，我国托育实际渗透率约 5%，但潜在需求率超 30%，增长空

间巨大。

图 8　估算 2019 年托育市场规模约 930 亿元



数据来源：广证恒生

2、养老托育行业发展现状

（1）乱象丛生——缺乏监管、信息透明渠道

民办养老机构的收费方式多样，比如收取高额押金、高额会员费、高额医疗保障金等，在业内很普遍，已成为行业潜规则。由于养老行业处于初期发展阶段，政府部门的监管和惩戒措施还不到位，民办养老机构的违法成本也比较低，在全国范围内已经发生多起民办养老机构收取高额押金、高额会员费、高额预付养老费用之后出现运营困难甚至倒闭事件，导致老人们遭受巨大损失。部分民办养老机构蓄意为之，不但收取高额押金、会员费等，还以其他利益进行诱惑，然后卷款跑路。

2020 年 6 月 1 日，民政部制定的《养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理办法》正式实施。2020 年 6 月 3 日北京市民政局联合北京养老行业协会首次公布了 2019 年度北京市养老服务机构失信信息，共计 13 家养老服务机构被列入失信名单。这 13 家大小养老机构，因消防、取水、排放等违法违规被政府有关部门处罚、内设的定点医疗机构管理混乱、或者

未及时在信息系统注销服务对象离院等信息，而“榜上有名”。

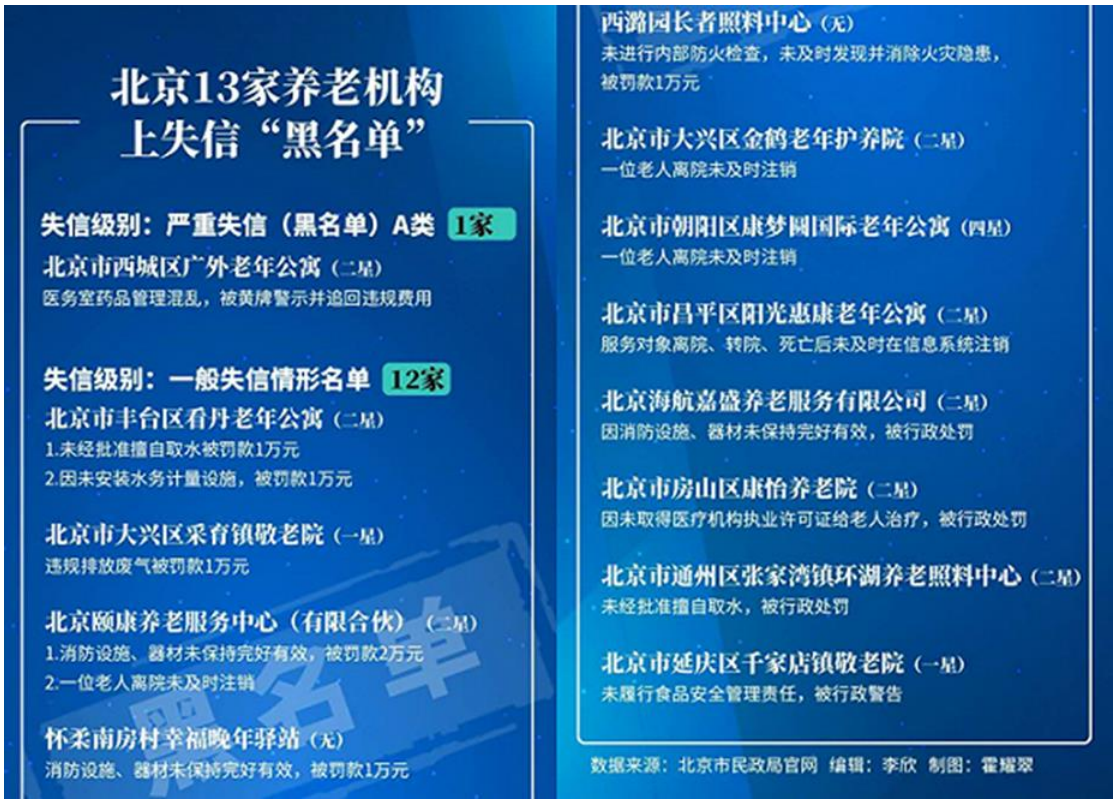


图 9　北京 13 家养老服务机构上失信“黑名单”

而托育机构则不时传出的“粗暴对待幼儿”的新闻，托育人员的专业性屡受质疑，**托育机构**是较为新兴的事物，也是近几年国家大力支持发展的，因为许多家庭确实有这样的需求，尤其是随着二胎、三孩政策的出台和实施，越来越多家庭需要托育服务。但因为兴起不久，**目前缺少统一标准，在准入机制、管理等方面还不完善。以准入来说，采取的是备案制度，门槛比较低。**



图 10　托育机构教师虐待幼儿的新闻



图 11　警方对托育机构进行督察检查

要解决行业乱象，相关主管部门要切实负起监管责任，重视并执行严格的行业准入门槛，把好“入口关”，促进行业健康发展。**对于机构资金监管问题，“工”养无忧平台将利用自身区块链技术优势，对机构资金账户实施监管制度，严格控制风险，确保消费者利益。**

（2）发展无力——专业人员稀少、资金来源不足

目前养老服务基础设施供应不足，2017 年全中国有养老服务机构和设施 15.5 万个，同比增长 10.7%，注册登记的养老服务机构达 2.9 万个。**随着养老服务机构和设施的增加，每千名老人拥有的床位数整体趋于上升，但增长速度逐渐下滑。**分析师认为，随着养老服务基建加强，养老床位供应情况将得到改善。

而托育机构则尚在行业发展初步阶段，**行业专业人员素养屡受质疑，标准化、示范性的托育机构则少之又少。2020 年新冠疫情的爆发，导致线下托育机构普遍面临现金流紧张的问题，**解决现金流最简单最直接的方式就是金融工具。从金额市场的各类工具来看，此次中小企业能用于缓解资金压

力的手段主要有银行借款、股东增资、个人借款、股权融资等。而银行借贷与股权融资，对企业的资金支持额度相对较大，但对企业的要求也较多、资金到账周期相对长、用资成本也相对较高，**本项目将通过信息共享，上接“信易贷”平台，以达到给机构外部增信的效果，为托育机构及养老机构提供贷款途径及发展保障。**

三、产品概述

（一）产品定位

近年来，随着全面二孩政策的落地与三孩政策的开放，进一步加剧了家庭对社会育幼服务的需求，使得公共育幼服务成为当下众多家庭的一项刚性的民生需求；与此同时，人口老龄化的加剧，同样对社区养老服务带来巨大挑战。养老与育幼，作为两大基本民生工程，其服务成效对于家庭幸福、社会和谐和国家稳步发展有着重要意义。而共建、共治、共享的治理理念、服务需求的拟合性、服务对象的同质性及服务资源的可整合性则使**“养老+托育”**照料的融合服务机制成为养老、育儿服务模式的一条可行的实现路径。

“工”养无忧是一款应用区块链技术，以工商银行为核心的“养老+托育”一体化综合服务平台。依托工商银行雄厚的资金实力、强大的社会公信力、以及技术、人才优势，以工商银行、养老及托育机构、医疗机构等第三方供给商、承担抚养和赡养压力的消费者为主要参与者，构建联盟链，打造“智慧托育、普惠养老”的服务新模式。

工商银行作为中国第一大商业银行，承担着举足轻重的社会责任。本平台旨在利用工商银行强大的资金实力与社会影响

力，构建一个联通养老、托育机构、医疗机构、第三方供给商与消费者多方的信息共享平台，实现养老、托育供求双方的精准对接。利用区块链技术保证交易数据的安全性与真实性，接入“信易贷”平台，将养老、托育机构获得的数字凭证作为抵押物为其发放贷款，以此为机构提升服务水平、加大基础设施建设等提供资金支持。同时，工商银行还会与医疗机构、婴幼儿产品优质厂商等展开合作，在为平台增加现金流量、提高客户粘性的同时，打破医疗、护理信息壁垒，促进照护机构为老幼提供更加精准、针对性更强的多样化、个性化服务。

（二）产品服务对象

“工养无忧”主要服务承受抚养及赡养压力的中青年消费者，其中参与者主要包括中国工商银行、养老及托育机构、医疗护理机构、周边商铺及第三方供给商、“信易贷”平台等。

（三）运营模式

“工”养无忧平台依托于工商银行雄厚的资金实力，利用区块链的数据安全可信性、透明性，行为可追溯、不可篡改，健壮的分布式存储等优点，联通老人、3 岁以下婴幼儿、托育机构、养老机构四大主体数据，推动全域数据资源互认共享，打造全流程集成式的“养老+托育”照护服务管理系统。

一方面，本平台将与“信易贷”平台进行合作，通过数据对接与信息共享，利用区块链的智能合约技术对交易现金流进行监管，并作为信用评价标准，帮助养老、托育机构等小微企业以优惠利率获得银行贷款，实现其贷款融资需求与供给的直接对接，为其服务质量与水平的提升提供资金支持。

另一方面，平台将与医疗机构、第三方供给商进行合作，为老人、婴幼儿的健康要求、日常生活需求提供一站式服务。消费者还可以通过照护机构上传的信息，掌握老人、小孩的动态情况，从而对照护机构形成监管机制，解决信息不对称与道德风险的问题。**工商银行作为平台的搭建者，通过与各参与方合作，为平台影响范围奠定基础，并通过平台吸引巨大的客户流量，**利用平台信息为各参与方设计符合其自身特点与偏好的金融产品与服务，增加业务收入，拓宽业务范围。

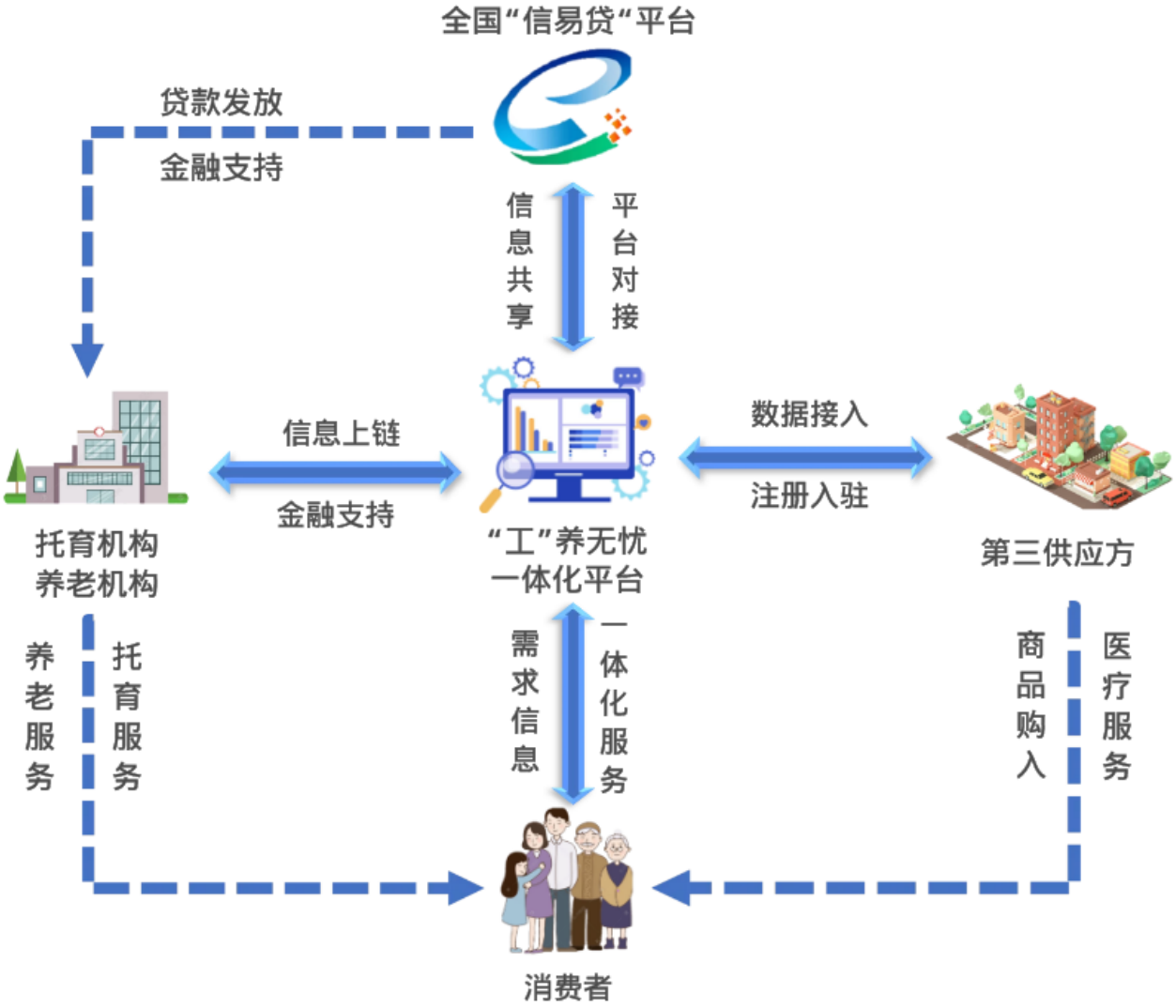


图 12　产品运营模式概述图

（四）业务构架

1．“e 看护“：照护机构—平台—消费者



图 13　“e 看护”+“e 键疗“模式

工商银行与养老、托育机构以及社区照护机构进行合作，将其相关服务信息、经营状况数据等信息录入区块链平台，同时具有照护需求的客户将老人/幼儿的年龄、姓名、性别、身体健康情况、具体照护服务需求等相关基础信息录入区块链平台，实现照护服务供需双方信息共享，减少供给端与需求端之间的信息不对称，降低搜寻成本，以达到供需高效精准匹配。

并且，老人和幼儿的监护人可以通过照护机构上传至平台的数据，对老人和幼儿的身体健康情况、日常活动与饮食情况等进行查询和监督，能够约束与督促照护机构与其工作人员的服务与行为。与此同时，照护机构也能通过监护人上传的个人信息对其收入情况与支付能力有一定的了解，防止恶意欠款与将老人、幼儿抛弃在照护机构等行为的发生，有效防范双向道

德风险。

2．“e 健疗“：照护机构—平台—医疗机构

工商银行与社区医院及商业医疗机构进行合作，其通过”工“养无忧平台、医疗保健数据平台与照护机构进行数据对接与合作。照护机构通过医院提供的老人、幼儿的身体健康情况、患病情况及相关注意事项，**为老人、幼儿提供具有更强针对性与专业性的照顾、护理服务**，降低信息搜集成本，打通医疗与养老、育幼之间的物理壁垒，实现“医养结合”、“医育结合”。老人/幼儿的家长也可以通过平台为其线上预约体检、问诊等服务，还可以定期邀请医疗机构等派专业人员走进照护机构进行专业知识的宣讲和技术培训，提高照护服务的技术水平与专业性程度。

3．“e 信贷“：照护机构—平台—信易贷

工商银行与“信易贷”平台直接对接，实现照护机构或企业的数据对接与信息共享。“信易贷”是依托于全国信用信息共享平台，设计符合中小微企业特点的信用综合评价体系与信用产品和服务的融资综合信用服务平台。“信易贷”整合企业缴税情况、社保、住房公积金缴纳等领域的信用信息，**与本区块链平台的信息进行整合，可以大幅降低银行的信息收集成本，从而降低机构与企业获得贷款的难度**，为其完善服务设施、提高配套水平、加大技术与人才投入力度提供资金支持，助力养老、托育基础服务水平不断提升。

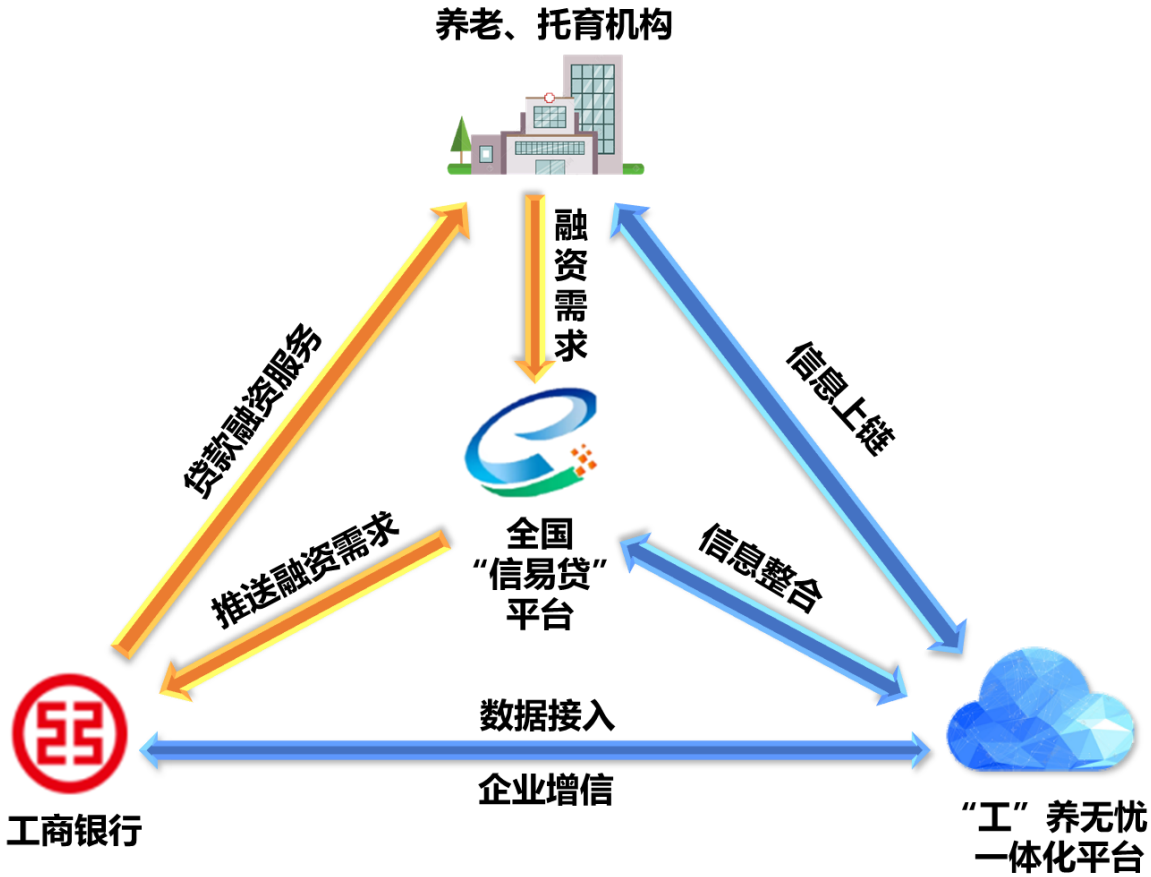


图 14　“e 信贷“模

4.“e 商圈“：消费者—平台—商铺、厂商

工商银行与生产婴幼儿用品、孕妇用品及老年人用品的优质厂商进行合作，以平台对接的巨大客流量及高质量、高纯粹需求度的特定群体客户吸引其开设工行账户进驻平台，并收取一定的平台管理费用和收入分红。其可在平台上发布优惠活动，进行广告宣传，照护机构和在平台注册的消费者均可通过工行账户购买消费品并进行支付结算，跳过第三方支付平台，能够激发银行自身支付清算系统的活力，并提高用户粘性。同时，区块链的可追溯性、分布式存储等特点能够使消费者对产品的生产地情况、是否有食品安全认证等信息进行溯源查询，缓解消费者对于产品质量安全问题的担忧。

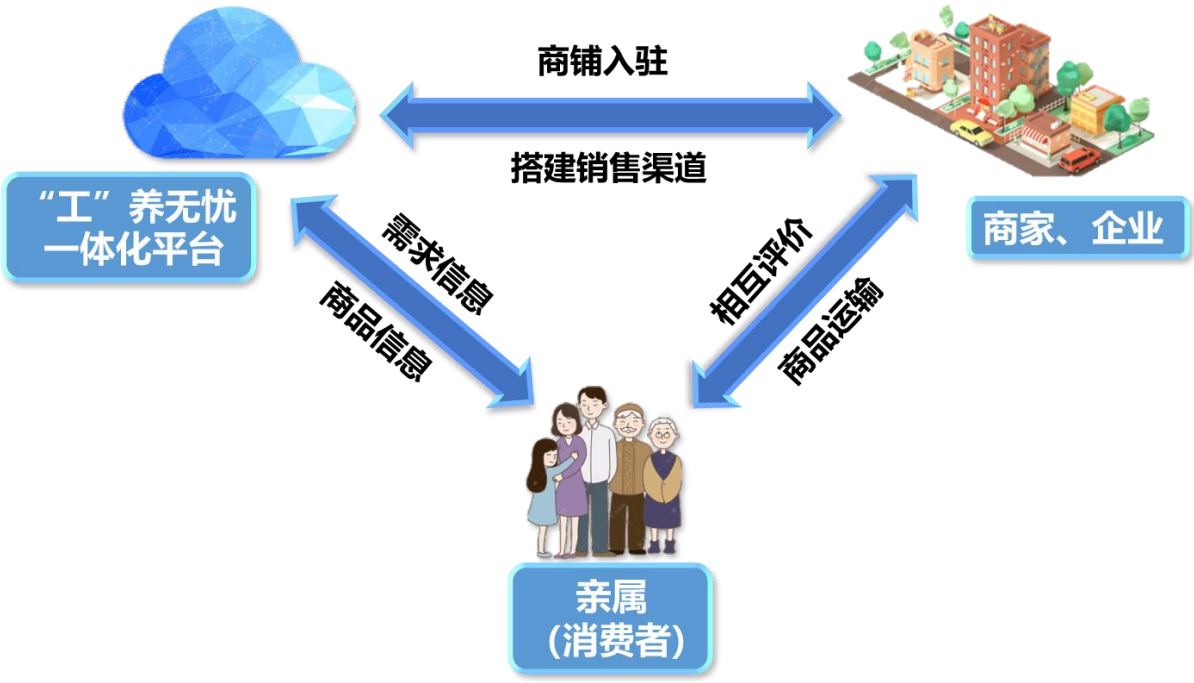


图 15　“e 商圈“模式图

四、产品操作流程

（一）获取公钥与私钥

首先工商银行、照护机构、具有养老、育幼需求的消费者、医疗机构等第三方供给端注册为“工养无忧”的用户，平台将提供给用户一对公钥与私钥，公钥作为用户在平台上的账户地址，私钥作为操作该账户的唯一钥匙。

（二）信息上链

1、照护机构信息上链

养老、托育机构将照护服务的基本信息全部记录上链。托育机构包括环境设施（具体包括设施设备、装修装饰材料、玩具教具材料是否符合国家相关安全质量标准和环保标准）、早教课程（设置是否合理、活动安全性是否保证）、教师资质（学位证书、有无接受职业培训、是否具有资质）、医护人员是否专业、健康安全（安保措施、监控报警系统、膳食安排、食品质量和健康标准）等。养老机构则包括收费标准、环境设施（床位数量、建筑规模）、膳食安排、护理级别及相对应的护理服务、医护人员资质情况、医疗条件、康复活动与体检安排。

2、老人、幼儿信息上链

消费者将老人、幼儿及自己的个人信息上传至联盟链，包括老人的姓名、年龄、身体健康情况、患病情况、医疗护理需求及相关注意事项，幼儿的姓名、年龄、健康情况、是否有过敏源、接种疫苗需求、具体托育服务需求等，以及消费者的姓名、年龄、职业与工作单位等基本个人信息。

3、医疗机构信息上链

医疗机构在经由老人及幼儿的家属许可的前提下，将老人及幼儿所患疾病信息、服用药物信息、护理时的注意事项、饮食禁忌、过敏源等信息记录上链，以及提供的预约体检、疫苗接种等服务的相关信息进行上传，与照护机构、消费者进行数据对接。

4、第三方供给商信息上链

与工商银行达成合作的婴幼儿产品生产商将自己的产品信息上传至区块链，包括价格、生产地、生产日期、保质期、配料等。

5、工行信息上链

工商银行与“信易贷”平台对接，设计符合商业照护机构、社区托管机构特点的信用评价体系与信用等级指标，并将相应的贷款资质要求、抵押物要求、贷款利率及期限等信息上传至区块链平台。

（三）信息获取

1、工商银行

工商银行通过平台获取照护机构、消费者等各参与方的真实信息，并为其提供量身定制的金融产品与信用服务。首先，由于区块链的可追溯性和不可篡改性，工商银行可以通过平台吸引更多信息透明度较高、信息质量较好的优质客户；其次，工商银行可以通过平台对机构、企业的资金流进行监控，进一步约束其现金风险和违约风险；再次，交易双方在平台达成的交易具有标准化的智能合约和交易数据作为支撑,这些数据都可以追溯，可以有效减少造假的可能。最后，工商银行可以通过平台进一步了解参与方的金融需求，进一步优化为参与方提供的金融产品与信用产品

2、养老、托育机构

养老、托育机构一方面通过平台获取银行贷款的相关要求，可以督促其积极上传自己的真实信息，来提高银行对其信用评级，提高获

得贷款的可能性；另一方面，可以获取医疗机构与消费者提供的老人、幼儿的身体状况等相关信息，以及护理需求信息，从而为其提供更精准的、针对性更强的定制化服务。

3、医疗机构、第三方供给商

医疗机构、相关产品厂商能够通过平台获取照护机构、老人幼儿、消费者的产品与服务需求，实现需求与供给的精准对接，降低信息收集成本，提高服务针对性与效率。

4、消费者

消费者通过平台根据需求选择自己满意的养老、托育机构，并能够实时获取婴幼儿入托动态情况、老人的身体健康情况，以及医生建议并学习老人、婴幼儿相关照护知识。同时还可以根据婴幼儿产品厂商、周边商圈提供的信息进行线上选购，并利用区块链平台的可追溯性对其产品进行溯源查询。同时还可以享受工商银行根据个人特点定制的金融产品与服务。平台满足消费、养老、托育、金融四大需求，为消费者提供全方位定制化、一体化服务。

（四）智能合约



1、编译

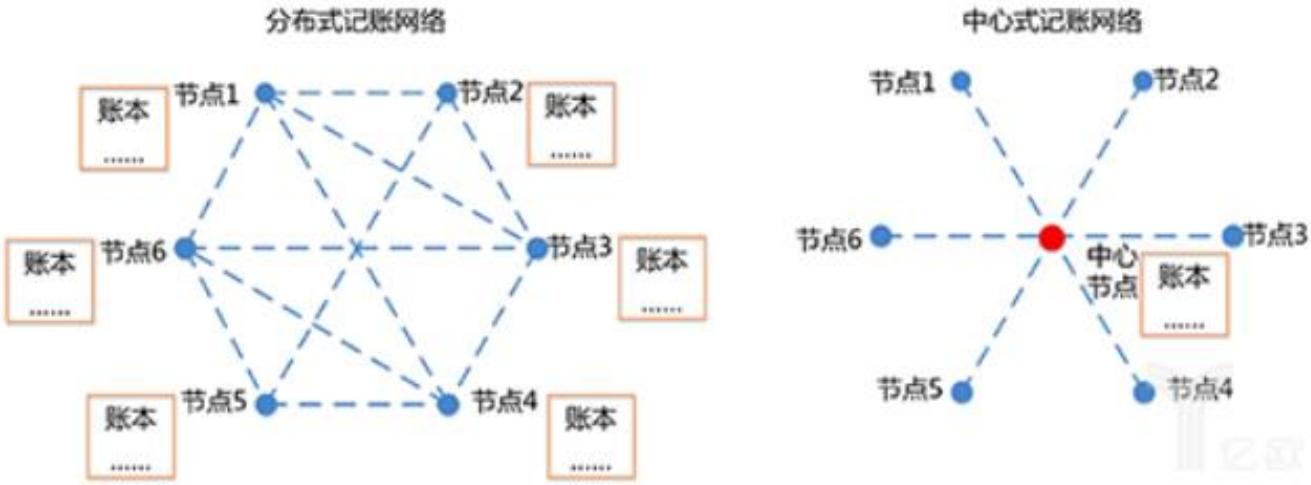
养老、托育机构与社区照护机构通过其工商银行账户在平台上进行一系列的交易；同时，他们还可以通过平台与医疗机构和与平台达成合作的第三方供给商进行消费与交易；工商银行会根据机构与企业的信用水平，选择对其发放贷款，以及为各参与方提供金融产品与服务。

上述交易行为中，交易双方需在区块链平台中填写标准化表格，表格包含交易所需的一系列基本信息，例如交易时间、地点、价格、等，这些数据信息会被转化成一个标准化的合同。标准化合同通过平台的智能合约语言快速转化为智能合约程序和代码。

2、执行

参与者分别用各自的私钥进行签名，以确保合约的有效性。在智能合约自动判断交易双方的条件满足合约条件后，被部署在区块链上的智能合约代码将被区块链系统自动执行，生成标准化的智能订单。双方将已完成的订单信息进行上传并附上数字签名，智能合约每个结算周期末会自动识别已完成订单并实现自动转账汇款。在这个过程中，签名后的合约将根据承诺内容传入区块链网络当中，在联盟链全网扩散，每个节点都会收到信息，不可篡改，这样有利于避免违约风险与信用风险，同时提高了交易的效率。

（五）分布式账本



“工”养无忧平台采用区块链的分布式账本技术，交易过程无需第三方参与，实现养老、托育机构与消费者及各参与方之间的点对点交易。分布式账本由各个节点共同维护，账本上的数据对所有节点可见，并利用密码学保证数据无法被篡改。区块链实现了全网信息的分布式记录与分布式存储，由工商银行，照护机构，消费者等参与方共同参与维护，每个节点可以独立记录在区块链上发生的所有交易，并将其记录的数据更新至网络，每个参与维护的节点也都可以复制一份完整数据库，构成了一个去中心化的分布式数据。保证了信息传输的

公开透明，系统还可以自动识别记账准确高效的节点，让办事效率高的节点发挥更大的作用，提高整体交易速度与准确率。

五、操作界面展示

（一）家属端界面展示及功能说明



家属可由此进入三大区块功能，选择对于区块的服务。

此区域可显示家属常用服务。

如与老人/幼儿进行实时视频通讯、通过平台给养老托育机构缴费、查看家属健康状况等。

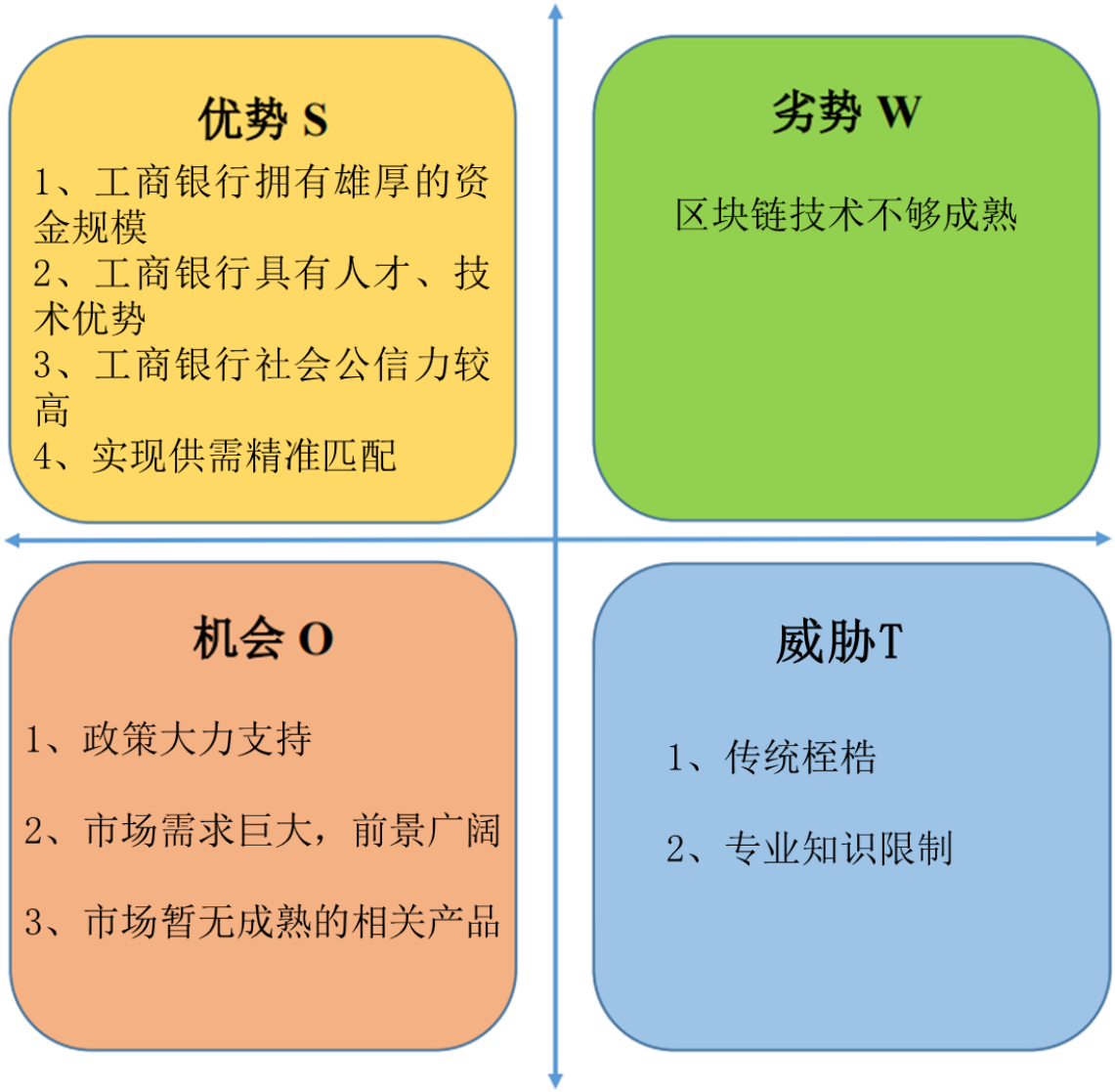
活动专区，可促进“e 商圈”等区块发展，为工行带来经济效益。

（二）医生/从业人员端及机构端页面展示





六、可行性分析



（一）优势 Strengths

1、工商银行拥有雄厚的资金规模

中国工商银行连续七年蝉联英国《银行家》全球银行 1000 强、美国《福布斯》全球企业 2000 强及美国《财富》500 强商业银行子榜单榜首，连续四年位列英国 Brand Finance 全球银行品牌价值 500 强榜单榜首，是中国目前资产规模最大的商业银行，在中国金融资本市场有着举足轻重的作用。中国工商银行已迈入世界领先大银行

之列，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。银行业务全面，息差在同行业处于较高水平，不良贷款率低于行业平均水平，存款市场占有率高，金融业务齐全，向全球 810 万公司客户和 6.5 亿多个人客户提供全面的金融产品和服务。

2、工商银行具有人才、技术优势

近年来，中国工商银行加大区块链技术在金融领域的研发应用投入，积极探索区块链与人工智能、大数据、5G、物联网等技术深度融合，打造了同业领先的、集区块链基础技术服务、智能运维、金融级安全能力为一体的企业级区块链技术平台，为服务实体经济发展增添了新动力，取得了良好成效。工行拥有国内顶尖的熟悉金融业务、法律、财务、人工智能、高科技技术的复合型顶尖人才，形成本平台独特的人才优势。且工行已有区块链跟踪资金去向的服务，对于平台的开发能够提供技术保障。

3、工商银行社会公信力较高

工商银行是中国五大银行之一，综合实力雄厚，经营管理稳健，拥有庞大的资金规模，其进入养老、托育行业有着其他机构与企业无法比拟的信用优势，不仅能够为消费者提供“养老+托育”一体化服务，也能对照护机构提供巨大的资金支持，对于广大消费者和相关企业有着巨大的吸引力。

4、实现供需精准匹配

区块链的分布式账本、智能合约、可信共识技术、所带来的数据可信、透明，行为可追溯不可篡改，健壮的分布式存储为将其应用到养老托育产业提供了技术支撑。照料供需双方信息共享，能够减少彼此间的信息不对称，降低搜寻成本，以达到高效精准匹配，助力“智慧托育、普惠养老”模式的构建与推行。

（二）劣势 Weaknesses

区块链技术不够成熟。首先，区块链技术也存在不可能三角，即安全性、效率和去中心化无法同时满足。所以在平台的构建过程中必然会存在不足。其次，在运用公钥和私钥对核心数据进行加密会导致效率的损失，同时由于私钥的唯一性，企业丢失私钥将会导致不可挽回的损失。最后，区块链的去中心化、自治性与国家监管是相悖的，其显示很大的优势的同时也形成了很高的金融风险，该如何有效监管，在世界各国依然是个难题。在完善的监管体系形成之前，区块链的发展及未来商业的应用都会遇到一定的阻碍。

（三）机会 Opportunities

1、政策大力支持

“一老一小”关系家庭幸福和社会和谐，促进养老托育服务健康发展，既是一项系统的民生工程，也是积极应对人口老龄化的重要举措。国家从政策层面与战略角度对养老托育服务进行全面布局，陆续推出相关配套政策支持引导，并在十四五规划中要求，以“一老一小”为重点完善人口服务体系；提出加强统筹规划，优化城乡养老服务布局，加快完善托育服务体系，推动各项支持政策落地。鼓励银行机构提供多种贷款产品和服务，加大对养老托育领域的投资力度；深化医养医育有机结合，积极培育养老托育新业态，鼓励发展“互联网+养老/托育”服务模式，推广区域性养老服务综合信息平台，支持优质托育服务机构平台化发展。“工”养无忧平台以国家政策支持为背景，符合养老托育这一民生工程发展的需要。

2、市场需求巨大，前景广阔

对于托育行业而言，我国托育适龄人口基础大，2020 年适龄人

口约 4472 万人，托育实际渗透率约 5%，但潜在需求率超 30%，增长空间巨大。中国目前入托率达到 4.1%，远低于世界其他国家，与此相矛盾的是较高的女性劳动参与率，以及较大的家庭婴幼儿照料负担。中国新一代父母发展意愿和生育意愿间难以平衡，家中祖辈无力照料孩子、保姆带孩存在安全隐患等问题，因此对专业的婴幼儿托育服务的需求日趋强烈。据艾媒调查数据，65.2% 的中青年人具有托育需求。

对于养老行业而言，2020 年底，我国 60 岁以上的老年人口达 2.6 亿，今后 5 年 60 岁及以上老年人将以每年约 1000 万人的速度增长，高龄和失能失智老人数量不断增多，养老服务需求持续增长，对护理服务能力和质量提出更高要求。根据艾媒咨询调查数据及前瞻研究院预测，2022 年养老产业将超过 10 万亿元规模，年增速将超过 15%。

综上所述，目前养老托育行业需求与供给形成了巨大缺口，本平台将依托于工商银行强大的资金能力与社会影响力，把握市场机会，迅速抢占市场。

3、市场暂无成熟的相关产品

本产品依托于工商银行，联合医疗机构、养老、托育机构与第三方供给商，利用区块链技术搭建信息整合与数据共享平台，为消费者提供一体化的养老、育幼及金融服务，目前市面上还没有与本平台相似的产品，因此工行可以通过此平台吸引大量客户，获得大量资金，拓宽业务渠道，增加收入来源。

（四）威胁 Threats

1、传统桎梏

传统的养老、托育机构可能受限于传统经营模式，认为这种模式

安全系数高，区块链新技术的应用可能让他们为自己的信息安全产生担忧。并且，传统模式缺乏创新力度，机构经营者难以踏出舒适圈，对于新产品与模式需要很长时间去接纳。

2、专业知识限制

平台各参与方需要对区块链相关知识具有一定的了解，并能够掌握涉及到业务的一些基本操作。而区块链知识并不算是常识，照护机构从业人员可能要花费时间和精力对相关知识进行学习和培训，以此掌握业务基本操作能力。

七、效益分析

（一）经济效益

1、工行经济效益

工商银行搭建提供一体化服务的区块链平台，邀请专业的婴幼儿产品、孕妇产品、老年人需求产品的企业入驻，为其提供优质的客户资源，各企业的入驻费用将给工行带来收入。此外，工行通过平台为养老、托育供需双方提供信息，降低其搜寻成本，促进交易的达成，一方面能够拓宽自己的业务范围；另一方面，平台能够为工行提供企业具体交易信息，通过对交易信息的分析，工商银行可以满足对于传统模式下有交易订单但贷款困难的企业的贷款需求，同时减少贷款违约风险，降低自身不良贷款率。

工行还可以为平台的各参与方提供金融产品与服务，并且鼓励交易方以工商银行卡进行支付，能够提高工行的获客能力，增加客户的需求粘性，增强自己的核心竞争力。

2、照护机构经济效益

本产品通过区块链技术，保证信息的透明性、安全性与可信性，上接“信易贷”平台，进行信息整合与数据对接，构建更适合照护机构等小微企业的信用评价标准，在进行资金监管的同时，为其增信并提供资金支持，避免其因外在风险导致的现金流问题而倒闭，一定程度上缓解 2020 年疫情带来的托育行业资金短缺的“寒流”问题。同时，平台为其提供消费者对于照护服务的多样化需求信息，以及医疗机构对于老人、幼儿的身体健康信息、照护注意事项等信息，帮助照护机构完善服务体系、提高服务水平与精准度，有助于整个养老、托育行业的长期可持续性发展。

3.消费者经济效益

平台的构建，在满足消费者多样化、个性化的养老、托育服务需求的同时，使其与照护机构方直接进行信息对接，能够降低搜寻成本。与医疗机构的合作、优质产品供应商的合作，使消费者享受全方位、一体化的服务。照护机构通过平台上传老人、幼儿的动态情况，能够监督护理和相关工作人员的行为与服务质量，减少信息不对称所导致的问题，缓解消费者的担忧与信任问题。并且，工商银行本身还能够为消费者提供个性化的金融产品，满足其金融需求。

（二）社会效益

1、促进养老托育行业发展，减轻中青年人供养负担

平台建设以“高品质服务、普惠性供给”为方针，从供给侧角度出发探索“智慧托育、普惠养老”的新服务模式。平台利用区块链技术，在保证信息安全与用户隐私的前提下，将照护机构、企业的交易信息与资金流量等信息作为其数字资产，帮助其增强信用并为其提供

贷款融资支持；同时，联通消费者、医疗机构帮助其获取老人、幼儿的照护需求信息，从而使其提供更加具有针对性的服务，提高客户满意度。因此平台从服务模式完善与资金支持两大层面全面助力养老、托育行业的发展，整合社会资源，帮助其解决基础服务设施紧张、配套水平不高、技术更新滞后，服务项目和资源投入紧张，专业化人才欠缺等痛点问题。在切实帮助中青年人解决养老、托育负担的同时，助力行业数字化改革，探索智慧、普惠发展模式的创新，形成长效发展机制。

2、打通行业医养、医育壁垒

平台建立数据直采机制，打破以往旧有的医养、医育壁垒。在“工”养无忧平台上开发医生端、机构端、家庭端三大功能模块，对养老行业，以数字化手段建立老年人健康监测闭环管理机制，对于托育行业以数字化手段建立婴幼儿健康成长闭环管理机制。医生端上传上门访视数据，自动生成并保存老人/婴幼儿访视报告；机构端上传工作日当天入托人数、健康状况、活动安排、供餐方式等信息；家庭端可即时下载访视报告、掌握老人/婴幼儿入托动态情况。三大功能相辅相成、互相补充，打造医疗与养老、托育相结合的融合服务模式。

八、风险分析和规避

（一）市场风险

工行在实施该项目后，其他国有银行以及城商行、农商行等地方银行可能会纷纷效仿，对该项目进行一定的改进，使之更符合各个地方的需求，具有针对性，加大了工行在该产品中的竞争风险。

针对这一风险，工行应利用自己技术水平高及自身较高的影响力，即使与各地规模较大的养老托育机构进行对接并纳入系统，将自身平

台规模扩大，并利用自身大行优势，与“信易贷”平台更为贴合地对接。

（二）道德风险

由于涉及信息监管，并上接“信易贷”平台，对于信用贷款有较大印象，可能会存在养老托育机构存在谎报、修改会计数据的道德风险。针对这一情况，工行应采用区块链技术对信息进行加，使得信息不可篡改，保证其增信作用。

（三）操作风险

操作风险是由于技术问题、系统风险或系统故障导致的风险。由于该产品在实际操作中，养老托育机构的会计信息，老人/婴幼儿的个人信息，家庭信息，及医生端的医疗信息都涉及隐私，一旦这个平台受到外部和内部的安全威胁，则将对核心系统形成风险敞口，对用户安全及利益带来风险。

针对这一风险，工行应采用更为先进的区块链技术进行信息加密，对各群体用户的信息负责。

九、参考文献

[1]胥兴春,李欢.社区“养老+育幼”照料模式：现实逻辑、融合机制与实现路径[J].陕西学前师范学院学报,2021,37(09):7-12.

[2]沈童睿．办好养老托育 服务“一老一小”[N]．人民日报,2021-08-16(007).

[3]黄晨,梁显泉.我国医养结合养老服务模式政策创新扩散研究[J].经营与管理,2021(10):116-121.